

تقرير مشروع: نظام التنبؤ الذكي بمرض السكري

ملخص المشروع (Abstract) :

هذا المشروع عبارة عن نظام خبير يعتمد على تقنيات تعلم الآلة للتنبؤ باحتمالية إصابة الأفراد بمرض السكري بناءً على سجلات طبية حيوية. يهدف النظام إلى توفير أداة دعم قرار للأطباء، تتميز بواجهة عربية تفاعلية ودقة عالية، مع إمكانية العمل دون الحاجة لاتصال بالإنترنت .

قاعدة البيانات (Dataset) : تم تدريب النموذج على مجموعة بيانات (Pima Indians Diabetes) الشهيرة والمستمدة من مستودع UCI لتعلم الآلة .

اختيار قاعدة البيانات :

"تم اختيار قاعدة بيانات **Pima Indians** نظراً لموثوقيتها العالية في الأوساط الأكاديمية والطبية، حيث تُعد "المعيار الذهبي" لاختبار كفاءة خوارزميات تعلم الآلة في التنبؤ بالأمراض المزمنة. كما أن شموليتها لثمانية معايير حيوية مختلفة تمنح النموذج القدرة على فهم التداخلات المعقدة بين العوامل الفسيولوجية والوراثية، مما ساعدنا في الوصول إلى دقة تنبؤية بلغت **82%** باستخدام خوارزمية **"Random Forest"** .

هل البيانات كافية؟

عينة من 768 سجل تعتبر كافية جداً لبناء نموذج أولي (Prototype) قوي، وقد قمنا باستخدام تقنيات لتقليل التباين (Variance) لضمان أن النموذج لا يعاني من الإفراط في التخصيص رغم محدودية العينة مقارنة بالبيانات الضخمة (Big Data) .

المنهجية التقنية (Methodology) :

خوارزمية Random Forest :

تم اختيار هذه الخوارزمية لأنها تعتمد على مبدأ (Bagging) حيث تقوم بإنشاء 100 شجرة قرار مستقلة وتأخذ تصويت الأغلبية بينها . هذا الأسلوب يضمن :

- تقليل التباين (Variance) . ومنع الإفراط في التخصيص (Overfitting)
- القدرة على التعامل مع العلاقات غير الخطية والمتداخلة بين المتغيرات الطبية
- استقرار التنبؤ حتى في حال وجود قيم شاذة في البيانات (Outliers) .

توصيف المتغيرات الطبية (Feature Specifications)

هذا الجدول يشرح المعايير الثمانية التي اعتمد عليها النموذج في عملية التعلم والتنبؤ:

المتغير (باللغة الإنجليزية)	المتغير (باللغة العربية)	الوصف الطبي الإحصائي
Pregnancies	عدد مرات الحمل	1. يمثل عدد مرات الحمل للمريضة طوال حياتها.
Glucose	تركيز الجلوكوز	2. مستوى الجلوكوز في بلازما الدم بعد ساعتين من اختبار التحمل.
Blood Pressure	ضغط الدم	3. قيمة ضغط الدم الانبساطي (Diastolic) بمقياس ملم زئبق.
Skin Thickness	سمك الجلد	4. سمك ثنية الجلد عند عضلة الذراع ثلاثية الرؤوس (ملم).
Insulin	مستوى الإنسولين	5. مستوى إنسولين المصل (Serum Insulin) لمدة ساعتين (mu U/ml).
BMI	مؤشر كتلة الجسم	6. قياس السمنة (الوزن بالكجم مقسوماً على مربع الطول بالمتر).
Diabetes Pedigree	وراثة السكري	7. وظيفة إحصائية تحسب احتمالية الإصابة بناءً على تاريخ العائلة.
Age	العمر	8. عمر المريضة بالسنوات (تبدأ من 21 سنة).
Outcome	النتيجة النهائية	المتغير المستهدف: (1) للإصابة بالسكري، و (0) لغير المصاب.

النتائج والتقييم (Results & Evaluation) :

دقة النموذج : 82% (Accuracy)

أظهر تحليل النموذج أن أهم ثلاثة عوامل تؤدي للتنبؤ بالإصابة هي: الجلوكوز، مؤشر كتلة الجسم (BMI) والعمر .

إشراف د. أمين مبارك

اعداد الطالب : محمد ابوالقاسم عبدالله